

Лабораторная работа №6

Решение моделей в непрерывном и дискретном времени

Чемоданова Ангелина Александровна

Содержание

1 Введение	4
1.1 Цели и задачи	4
2 Выполнение лабораторной работы	5
2.1 Решение обыкновенных дифференциальных уравнений	5
2.2 Модель экспоненциального роста	5
2.3 Система Лоренца	7
2.4 Модель Лотки–Вольтерры	8
2.5 Самостоятельное выполнение	10
3 Выводы	19
Список литературы	20

Список иллюстраций

2.1	График модели экспоненциального роста	6
2.2	График модели экспоненциального роста	6
2.3	График модели экспоненциального роста (задана точность решения)	7
2.4	Аттрактор Лоренца	8
2.5	Аттрактор Лоренца (интерполяция отключена)	8
2.6	Модель Лотки–Вольтерры: динамика изменения численности популяций	9
2.7	Модель Лотки–Вольтерры: фазовый портрет	9
2.8	Решение задания №1	10
2.9	Решение задания №1	10
2.10	Решение задания №2	11
2.11	Решение задания №2	11
2.12	Решение задания №3	12
2.13	Решение задания №3	12
2.14	Решение задания №3	13
2.15	Решение задания №4	13
2.16	Решение задания №4	14
2.17	Решение задания №5	14
2.18	Решение задания №5	15
2.19	Решение задания №5	15
2.20	Решение задания №6	15
2.21	Решение задания №6	16
2.22	Решение задания №6	16
2.23	Решение задания №7	16
2.24	Решение задания №7	17
2.25	Решение задания №7	17
2.26	Решение задания №8	18
2.27	Решение задания №8	18

1 Введение

1.1 Цели и задачи

Цель работы

Основной целью работы является освоение специализированных пакетов для решения задач в непрерывном и дискретном времени[1].

Задание

1. Используя Jupyter Lab, повторите примеры.
2. Выполните задания для самостоятельной работы[2].

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Решение обыкновенных дифференциальных уравнений

Вспомним, что обыкновенное дифференциальное уравнение (ОДУ) описывает изменение некоторой переменной u .

Для решения обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) в Julia можно использовать пакет `differentialEquations.jl`.

2.2 Модель экспоненциального роста

Рассмотрим пример использования этого пакета для решения уравнения модели экспоненциального роста, описываемую уравнением, где a — коэффициент роста.

Численное решение в Julia будет иметь следующий вид, а также график, соответствующий полученному решению (рис. 2.1 - рис. 2.2):

```

import Pkg
using DifferentialEquations
using Plots

# задаём описание модели с начальными условиями:
a = 0.98
f(u,p,t) = a*u
u0 = 1.0
# задаём интервал времени:
tspan = (0.0,1.0)
# решение:
prob = ODEProblem(f,u0,tspan)
sol = solve(prob)

retcode: Success
Interpolation: 3rd order Hermite
t: 5-element Vector{Float64}:
 0.0
 0.10042494449239292
 0.3521860297865888
 0.6934436122197829
 1.0
u: 5-element Vector{Float64}:
 1.0
 1.1034222047865465
 1.4121908713484919
 1.9730384457359198
 2.6644561424814266

```

Рис. 2.1: График модели экспоненциального роста

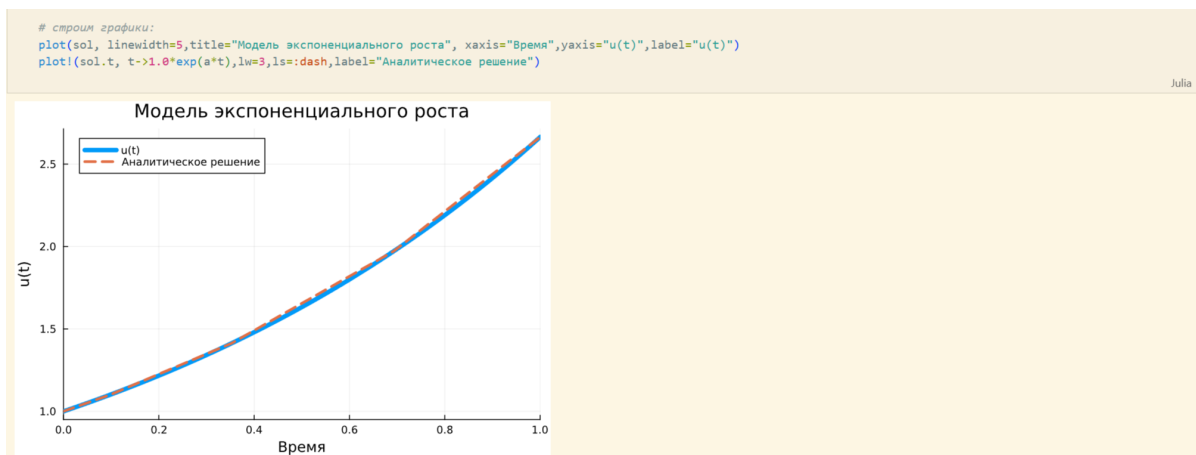


Рис. 2.2: График модели экспоненциального роста

При построении одного из графиков использовался вызов `sol.t`, чтобы захватить массив моментов времени. Массив решений можно получить, воспользовавшись `sol.u`.

Если требуется задать точность решения, то можно воспользоваться параметрами `abstol` (задаёт близость к нулю) и `reltol` (задаёт относительную точность). По умолчанию эти параметры имеют значение `abstol = 1e-6` и `reltol = 1e-3`.

Для модели экспоненциального роста (рис. 2.3):

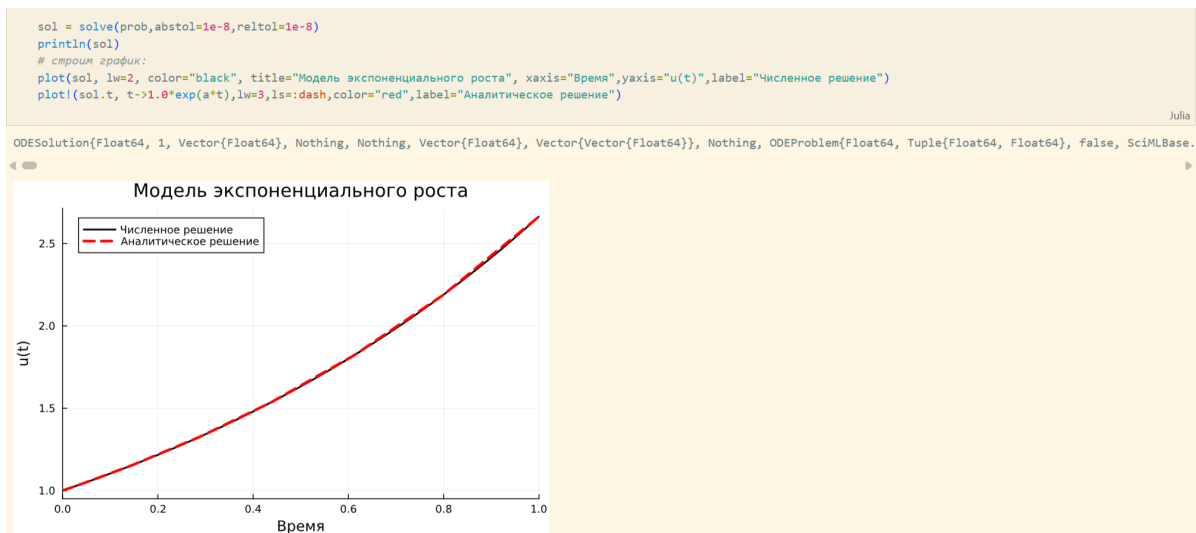


Рис. 2.3: График модели экспоненциального роста (задана точность решения)

2.3 Система Лоренца

Динамической системой Лоренца является нелинейная автономная система обыкновенных дифференциальных уравнений третьего порядка.

Система получена из системы уравнений Навье–Стокса и описывает движение воздушных потоков в плоском слое жидкости постоянной толщины при разложении скорости течения и температуры в двойные ряды Фурье с последующем усечением до первых-вторых гармоник.

Решение системы неустойчиво на аттракторе, что не позволяет применять классические численные методы на больших отрезках времени, требуется использовать высокоточные вычисления.

Численное решение в Julia будет иметь следующий вид (рис. 2.4):

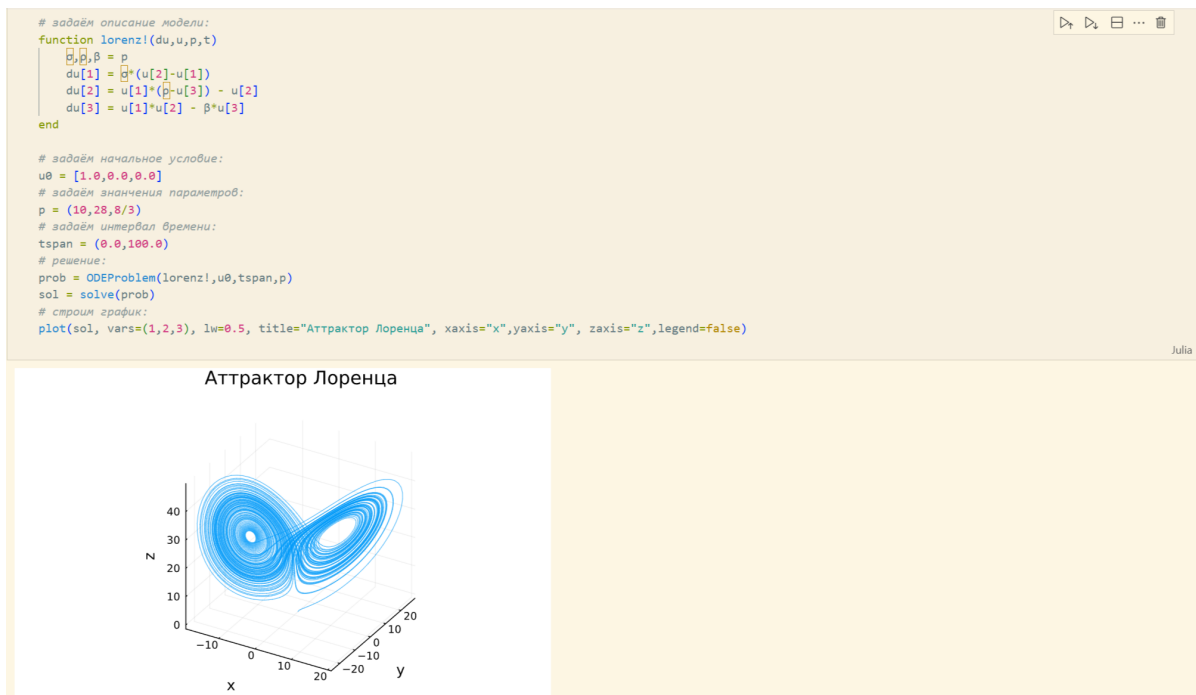


Рис. 2.4: Аттрактор Лоренца

Можно отключить интерполяцию (рис. 2.5):

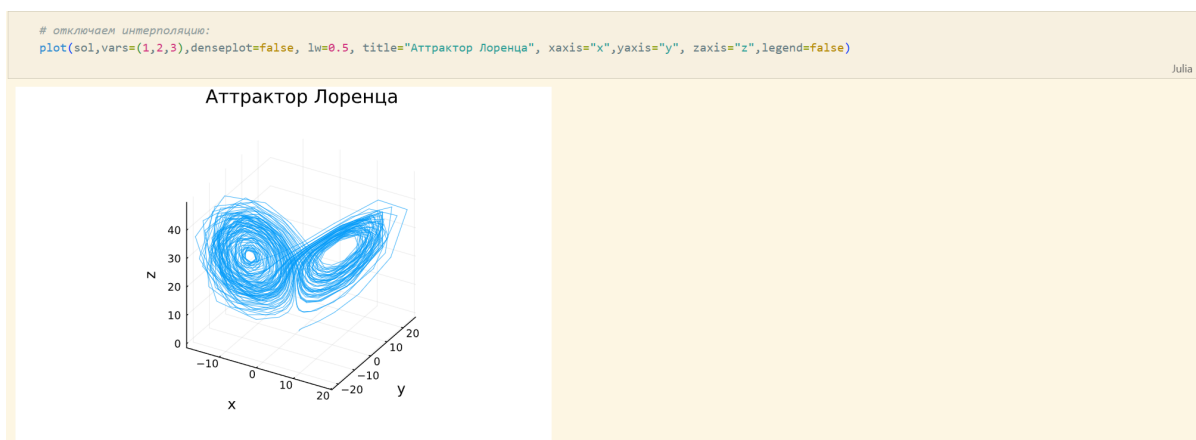


Рис. 2.5: Аттрактор Лоренца (интерполяция отключена)

2.4 Модель Лотки–Вольтерры

Модель Лотки–Вольтерры описывает взаимодействие двух видов типа «хищник – жертва».

Численное решение в Julia будет иметь следующий вид (рис. 2.6):



Рис. 2.6: Модель Лотки–Вольтерры: динамика изменения численности популяций

Фазовый портрет (рис. 2.7):

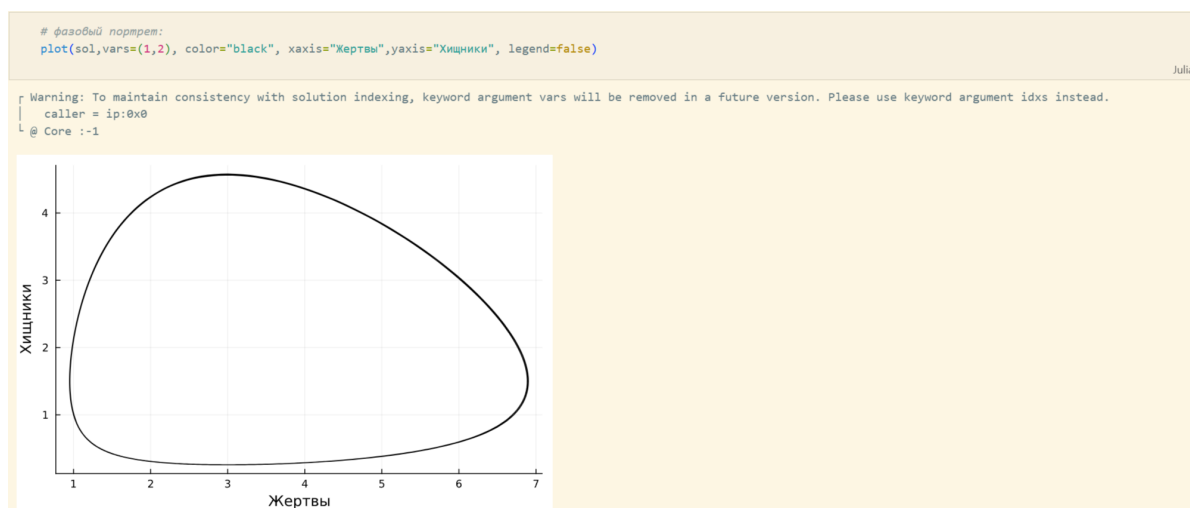


Рис. 2.7: Модель Лотки–Вольтерры: фазовый портрет

2.5 Самостоятельное выполнение

Выполнение задания №1 (рис. 2.8 - рис. 2.9):

1) Реализовать и проанализировать модель роста численности изолированной популяции (модель Мальтуса). Начальные данные и параметры задать самостоятельно и пояснить их выбор. Построить соответствующие графики (в том числе с анимацией):



Рис. 2.8: Решение задания №1

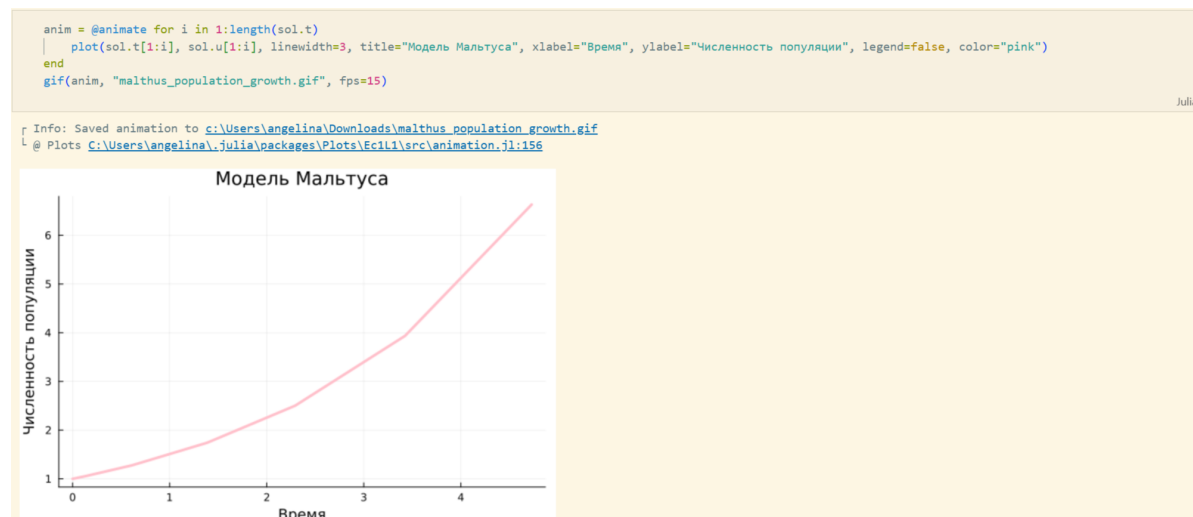


Рис. 2.9: Решение задания №1

Выполнение задания №2 (рис. 2.10 - рис. 2.11):

2) Реализовать и проанализировать логистическую модель роста популяции. Начальные данные и параметры задать самостоятельно и пояснить их выбор. Построить соответствующие графики (в том числе с анимацией):



Рис. 2.10: Решение задания №2

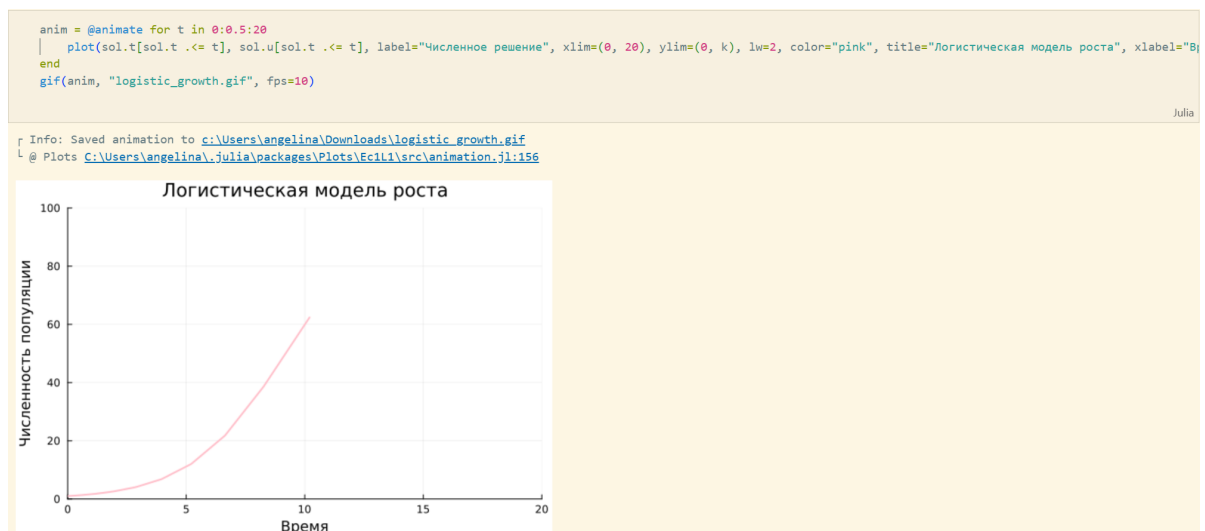


Рис. 2.11: Решение задания №2

Выполнение задания №3 (рис. 2.12 - рис. 2.14):

3) Реализовать и проанализировать модель эпидемии Кермака–Маккендрика (SIR-модель). Начальные данные и параметры задать самостоятельно и пояснить их выбор. Построить соответствующие графики (в том числе с анимацией):

```
function sir(u, p, t)
    β, γ = p
    s, i, r = u
    ds = -β * s * i # Восприимчивые
    di = β * s * i - γ * i # Инфицированные
    dr = γ * i # Выздоровевшие
    return [ds, di, dr]
end
```

Julia

sir (generic function with 1 method)

Рис. 2.12: Решение задания №3

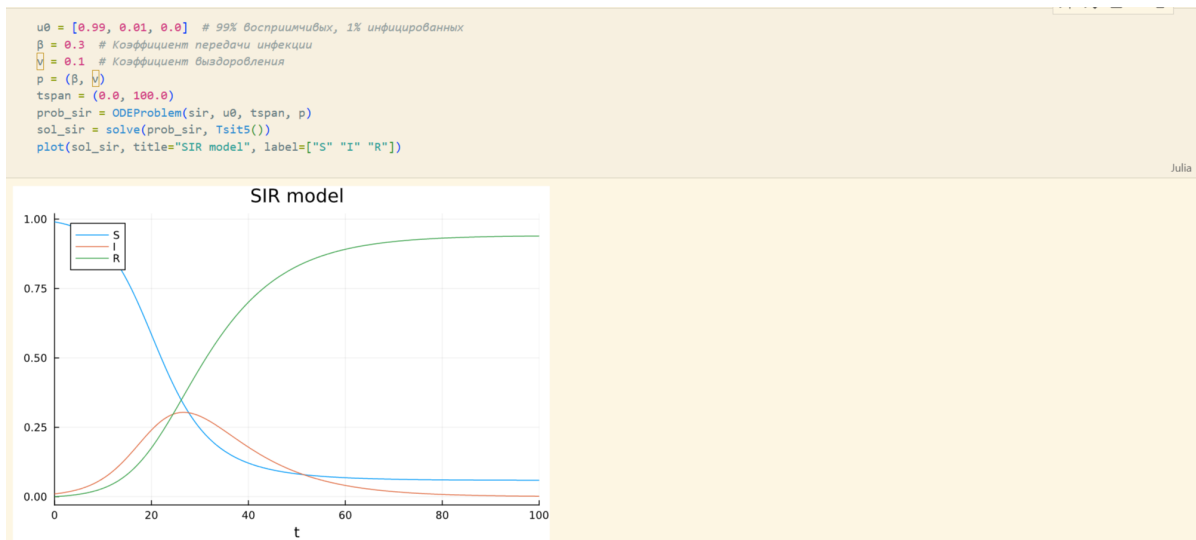


Рис. 2.13: Решение задания №3



Рис. 2.14: Решение задания №3

Выполнение задания №4 (рис. 2.15 - рис. 2.16):

4) Как расширение модели SIR (Susceptible-Infected-Removed) по результатам эпидемии испанки была предложена модель SEIR (Susceptible-Exposed-Infected-Removed). Исследуйте, сравните с SIR.

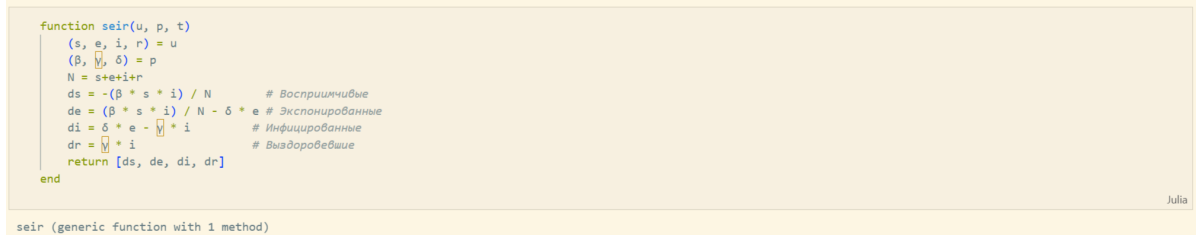


Рис. 2.15: Решение задания №4

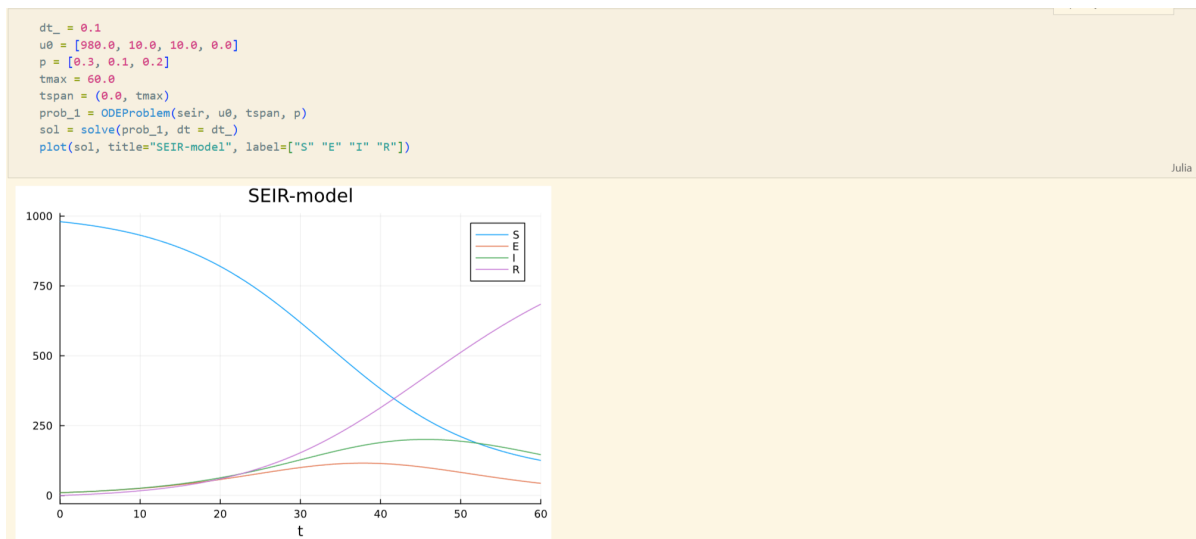


Рис. 2.16: Решение задания №4

Выполнение задания №5 (рис. 2.17 - рис. 2.19):

5) Для дискретной модели Лотки–Вольтерры найдите точку равновесия. Получите и сравните аналитическое и численное решения. Численное решение изобразите на фазовом портрете.



Рис. 2.17: Решение задания №5

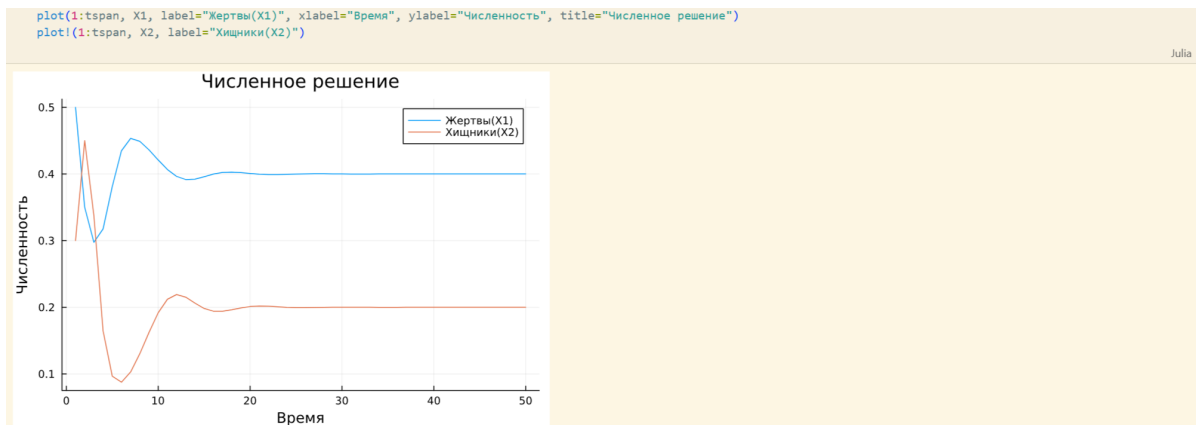


Рис. 2.18: Решение задания №5

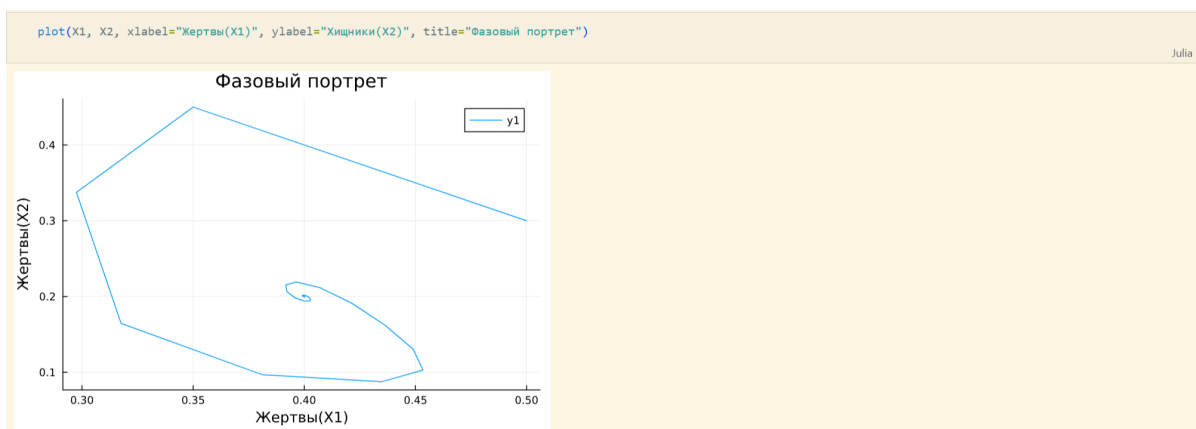


Рис. 2.19: Решение задания №5

Выполнение задания №6 (рис. 2.20 - рис. 2.22):

6) Реализовать на языке Julia модель отбора на основе конкурентных отношений. Начальные данные и параметры задать самостоятельно и пояснить их выбор. Построить соответствующие графики (в том числе с анимацией) и фазовый портрет.

```
function competition(du, u, p, t)
    β, p = p
    x, y = u
    du[1] = β * x - β * x * y
    du[2] = β * y - β * x * y
end
```

competition (generic function with 1 method)

Рис. 2.20: Решение задания №6

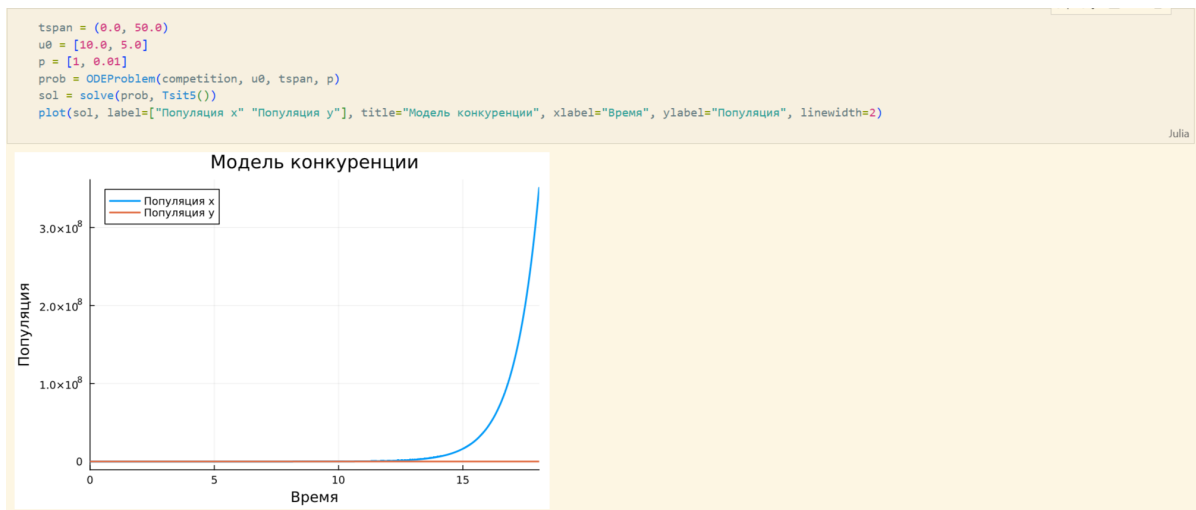


Рис. 2.21: Решение задания №6

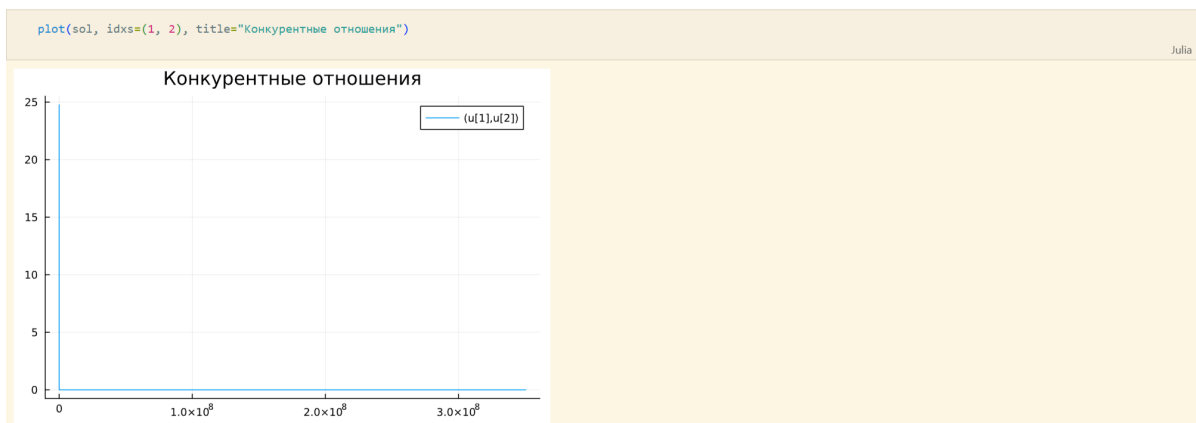


Рис. 2.22: Решение задания №6

Выполнение задания №7 (рис. 2.23 - рис. 2.25):

7) Реализовать на языке Julia модель консервативного гармонического осциллятора. Начальные параметры подобрать самостоятельно, выбор пояснить. Построить соответствующие графики (в том числе с анимацией) и фазовый портрет.

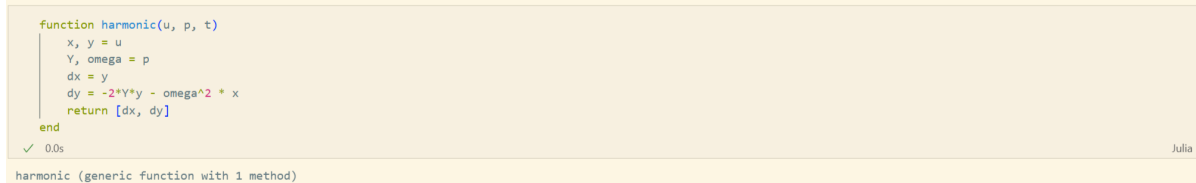


Рис. 2.23: Решение задания №7

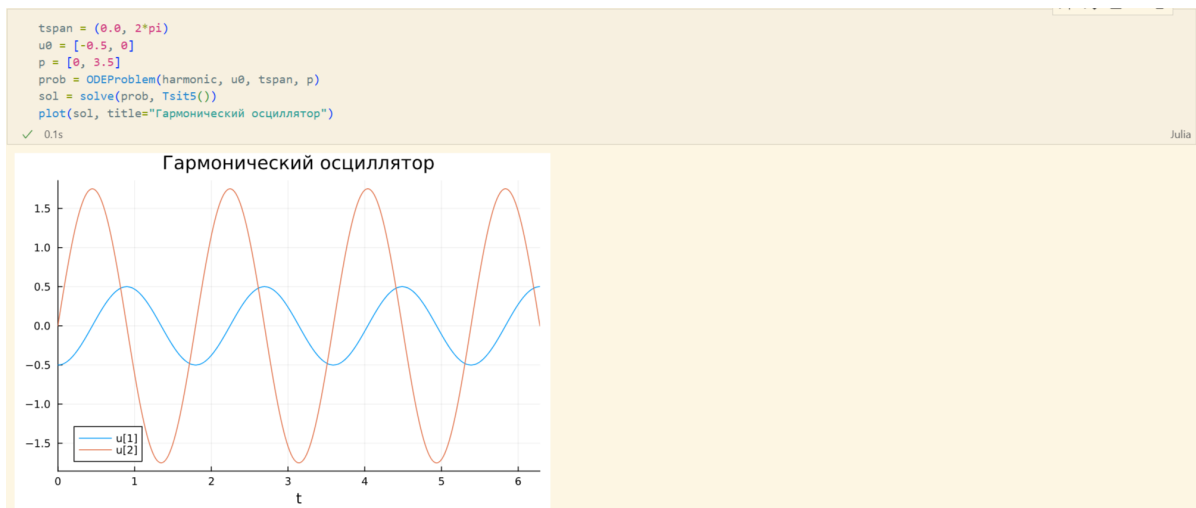


Рис. 2.24: Решение задания №7

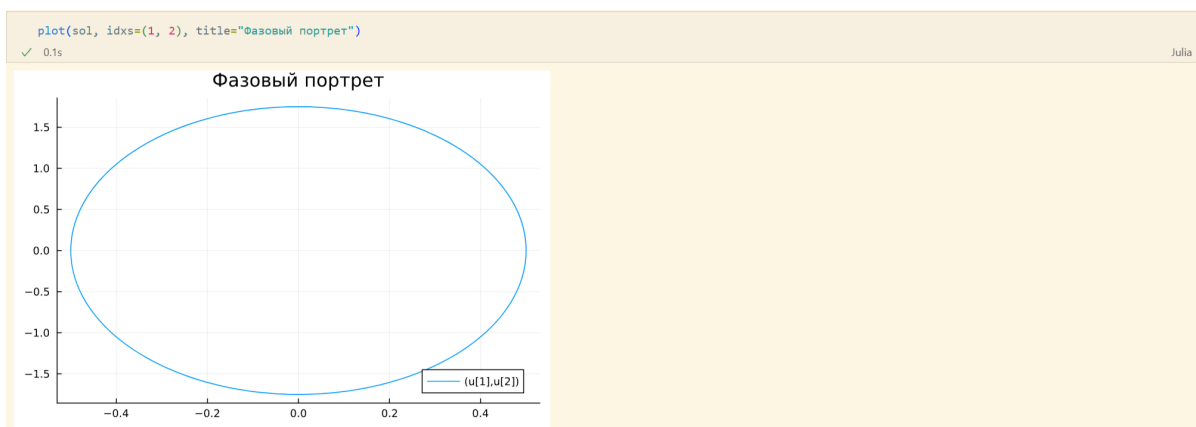


Рис. 2.25: Решение задания №7

Выполнение задания №8 (рис. 2.26 - рис. 2.27):

8) Реализовать на языке Julia модель свободных колебаний гармонического осциллятора. Начальные параметры подобрать самостоятельно, выбор пояснить. Построить соответствующие графики (в том числе с анимацией) и фазовый портрет.

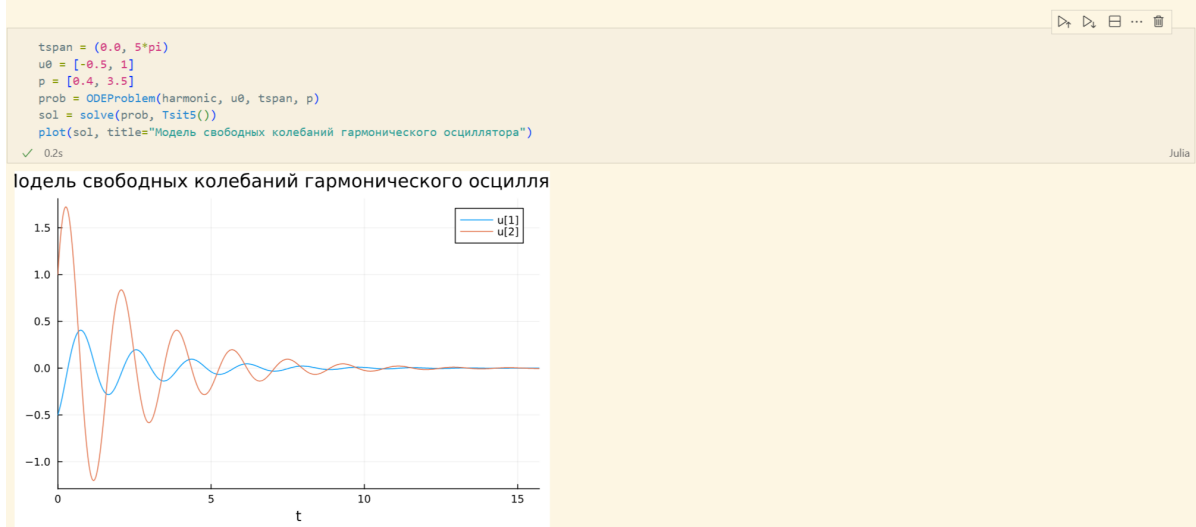


Рис. 2.26: Решение задания №8

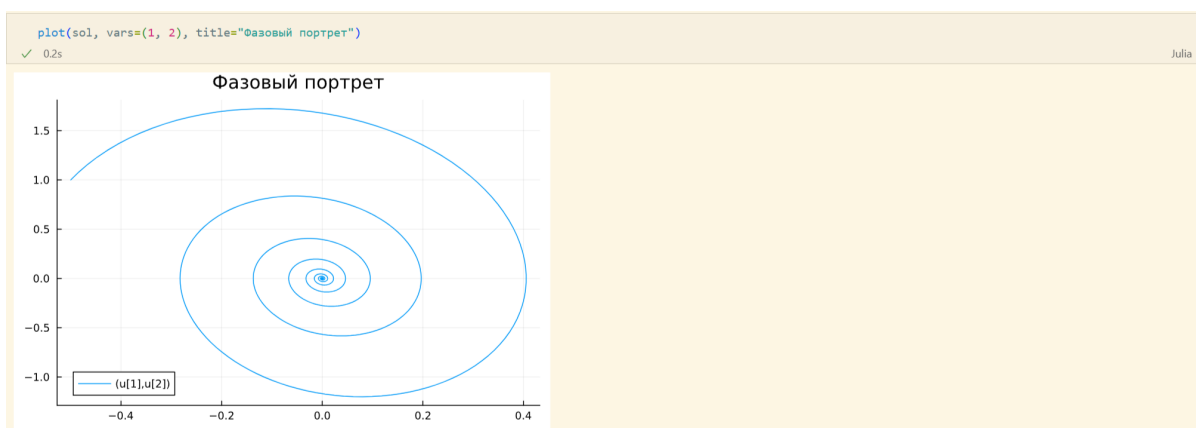


Рис. 2.27: Решение задания №8

3 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы мы освоили специализированные пакеты для решения задач в непрерывном и дискретном времени.

Список литературы

1. JuliaLang [Электронный ресурс]. 2025 JuliaLang.org contributors. URL: <https://julialang.org/> (дата обращения: 09.22.2025).
2. Julia 1.11 Documentation [Электронный ресурс]. 2025 JuliaLang.org contributors. URL: <https://docs.julialang.org/en/v1/> (дата обращения: 09.22.2025).